

Grid Vibe: Obiettivi

- "Race Atlas" (I Tracciati)
- "The Grid" (Piloti e Team)
- "Race Cal" (Il Calendario)
- "Le Scuderie" (I Team)
- "Race Rewind" (Archivio Gare)
- "La Bandiera a Scacchi" (Risultati Gara)
- "The Standings" (Classifica Piloti)
- "Costruttori" (Classifica Team)
- "The Drip" (Merch Store)
- "Sky View" (Meteo Live)
- "Data Dive" (Telemetria e Tempi)
- "I Partner" (Sponsor)
- "The Rulebook" (Regolamento Easy)
- "Paddock Pass" (News e Voci)
- "Ticket Hub" (Biglietteria)
- "Epic Moments" (Highlights)
- "GO LIVE" (Streaming Gara)
- "Tyre Bay" (Strategie Gomme)
- "Say Your..." (Sondaggi Live)
- "Oracle" (L'Assistente AI)
- "GP Mode" (Il Co-Pilota in Circuito)

Grid Vibe: Masterplan Esecutivo UI/UX e Sviluppo Frontend

Documento di Specifica Implementativa - Versione 1.0

Redatto da: Lead Frontend Engineering

Focus: Esecuzione Tecnica, Visual Design System, Micro-interazioni

0. Il Design System "Tarmac & Neon"

Prima di analizzare i moduli, definiamo le regole visive globali che governano l'esecuzione del frontend.

- **Palette Colori:**
 - *Background:* Deep Asphalt (#121212) e Carbon Fiber (#1E1E1E).
 - *Primary:* Neon Cyan (#00E5FF) per dati attivi/live.
 - *Secondary:* Alert Red (#FF004D) per flag, frenate e errori.
 - *Text:* Ghost White (#F0F0F0) per leggibilità, Dim Grey (#A0A0A0) per metadati.
- **Tipografia:** Inter o Roboto (Google Fonts) con pesi variabili. *Bold/Black* per i numeri di gara, *Regular* per i testi lunghi.
- **UI Philosophy: Glassmorphism.** Utilizzo intensivo di backdrop-filter: blur(20px) su pannelli semitrasparenti per mantenere il contesto della mappa o del video sottostante.
- **Gestione Navigazione:** Bottom Tab Bar flottante (stile iOS moderno) che scompare durante lo scroll profondo.

1. Esecuzione Moduli Core (Struttura e Dati)

1.1 "Race Atlas" (I Tracciati)

- **Grafica & UI:**
 - Visualizzazione a tutto schermo (Full Viewport).
 - Mappa vettoriale scura (Mapbox Dark Style).
 - Il tracciato è evidenziato con un *glow* (bagliore) neon che pulsa leggermente.
 - *Bottom Sheet* trascinabile: contiene i dati tecnici (Lunghezza, Curve, Record).
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Componente mappa: Inizializzato una sola volta e mantenuto in memoria (keep-alive).
 - Interazione: Al tap su una curva, la telecamera della mappa esegue un flyTo animato con easing cubic-bezier per zoomare sul dettaglio.
 - Dati: I settori DRS sono layer GeoJSON renderizzati con line-dasharray per distinguerli dall'asfalto normale.

1.2 "The Grid" (Piloti e Team)

- **Grafica & UI:**
 - Layout a griglia sfalsata (Masonry Layout).
 - Card pilota: Immagine "Cutout" (scontornata) del pilota che esce leggermente dal bordo superiore della card (effetto 3D pop-out).
 - Sfondo card: Gradiente sfumato con i colori del team di appartenenza.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Utilizzo di FlatList ottimizzata.
 - Animazione di ingresso: Staggered Fade-in (le card appaiono in sequenza rapida, non tutte insieme).
 - Pagina Dettaglio: Transizione *Shared Element*. La foto del pilota si ingrandisce e si posiziona come Hero Image nella nuova schermata senza stacchi.

1.3 "Race Cal" (Il Calendario)

- **Grafica & UI:**
 - Lista verticale cronologica. La gara "Next Up" è una card espansa, le altre sono compatte.
 - **Countdown:** Font monospaziato gigante per i secondi, con animazione "ticker" (i numeri scorrono verticalmente al cambio).
 - Indicatori di stato: Pillole colorate "Upcoming", "Live", "Completed".
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Gestione Date: Conversione lato client da UTC a Local Time all'istante del render.
 - Interazione: Swipe verso sinistra sulla card per l'azione rapida "Aggiungi al calendario iOS/Google".

1.4 "Le Scuderie" (I Team)

- **Grafica & UI:**
 - Navigazione orizzontale a carosello per i loghi dei team.
 - Sezione "Car Livery": Render 3D o immagine ad alta risoluzione della vettura che può essere ruotata di 360° (tramite sequenza di immagini o modello GLB leggero).
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Theme Context Switching: Al click su "McLaren", l'intera app inietta le variabili CSS/Style del colore "Papaya Orange" nei componenti globali.

1.5 "Race Rewind" (Archivio Gare)

- **Grafica & UI:**
 - Interfaccia stile piattaforma streaming (Netflix).
 - Thumbnail video con overlay del vincitore e dell'anno.
 - Filtri a "pillola" (Pill-shaped chips) in alto: "Anni '90", "Monaco", "Pioggia".
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Infinite Scroll bidirezionale (caricamento dati passati e futuri se necessario).
 - Lazy Loading aggressivo delle thumbnail per risparmiare banda.

2. Esecuzione Moduli Real-Time (La Gara)

2.1 "La Bandiera a Scacchi" (Risultati Gara)

- **Grafica & UI:**
 - Tabella densa ma leggibile. Righe alternate con opacità ridotta (Zebra striping sottile).
 - Colonne: Posizione, Pilota, Gap, Interval, Gomme.
 - Stato "Fastest Lap": Icona viola animata accanto al tempo.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Rendering condizionale: Se la gara è finita, dati statici. Se live, aggiornamento righe senza re-render completo della tabella (uso di memo sui componenti riga).

2.2 "The Standings" & "Costruttori"

- **Grafica & UI:**
 - Barre di progresso orizzontali dietro al nome del pilota/team.
 - "Change Indicator": Freccia verde (su) o rossa (giù) animata che appare se la posizione cambia rispetto alla gara precedente.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Sorting automatico con animazione FLIP (First, Last, Invert, Play) per visualizzare lo scambio di posizione fluido.

2.3 "Sky View" (Meteo Live)

- **Grafica & UI:**
 - Mappa tracciato in prospettiva isometrica.
 - **Radar Layer:** Canvas HTML5/Skia sovrapposto. Le nuvole di pioggia sono gradienti radiali animati (blu -> viola) che si spostano in base al vento.
 - Widget Dati: Umidità, Temperatura asfalto, Temperatura aria in box traslucidi.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Loop di animazione a 60fps per il movimento delle nuvole.
 - Interpolazione dati API: Se l'API dà dati ogni 5 minuti, il frontend "stima" il movimento intermedio per fluidità.

2.4 "Data Dive" (Telemetria e Tempi)

- **Grafica & UI:**
 - **Dashboard Pro:** Layout denso di informazioni.
 - Grafici a linea (Speed trace): Linee sottili, anti-aliased. Colore diverso per ogni pilota selezionato per il confronto (max 2 piloti).
 - Indicatori Throttle/Brake: Barre verticali verdi (acceleratore) e rosse (freno) che riempiono/svuotano istantaneamente.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - WebSocket Listener dedicato.
 - Bufferizzazione dati: Visualizzazione ritardata di 200ms per garantire fluidità e interpolazione corretta dei punti sul grafico, evitando scatti ("jitter").

2.5 "Tyre Bay" (Strategie Gomme)

- **Grafica & UI:**
 - Rappresentazione visiva dello pneumatico (cerchio SVG).
 - **Usura:** Il bordo dello pneumatico si erode (cambia colore da bianco a rosso scuro) visivamente man mano che i dati di usura aumentano.
 - Storico Pit Stop: Timeline orizzontale sotto il pilota con icone delle mescole usate (S, M, H, I, W).
- **Esecuzione Tecnica:**
 - SVG dinamici controllati da props React/Flutter.
 - Logica "Stint": Calcolo automatico dei giri percorsi con il set attuale.

2.6 "GO LIVE" (Streaming Gara)

- **Grafica & UI:**
 - Player video ancorato in alto (aspect ratio 16:9).
 - Sotto il video: Tab view switchabile (Chat, Dati, Highlights).
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Supporto Picture-in-Picture (PiP) nativo: Se l'utente va alla Home, il video diventa un quadratino flottante sopra l'UI.
 - Gestione Bitrate: Switch automatico della qualità senza nero video.

2.7 "Say Your..." (Sondaggi Live)

- **Grafica & UI:**
 - Card pop-up non invasiva durante la gara.
 - Dopo il voto: Animazione delle barre percentuali che crescono da 0 al valore attuale.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Optimistic UI update: Il voto viene conteggiato localmente subito per feedback immediato.

3. Esecuzione Moduli Community & Servizi

3.1 "The Drip" (Merch Store)

- **Grafica & UI:**
 - Layout stile "Instagram Shop". Immagini grandi, prezzi chiari.
 - Bottone "Quick Buy": Floating Action Button (FAB) con icona carrello.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - WebView incapsulata per il checkout (se usiamo Shopify) ma con header nativo dell'app per mantenere la fiducia dell'utente.

3.2 "I Partner" (Sponsor)

- **Grafica & UI:**
 - Integrazione organica. Es: "Weather powered by [Logo Sponsor]" con stile coerente all'app. Niente banner lampeggianti.

- **Esecuzione Tecnica:**
 - Caricamento asincrono degli asset sponsor per non bloccare il rendering del contenuto principale.

3.3 "The Rulebook" (Regolamento Easy)

- **Grafica & UI:**
 - Interfaccia a schede (Cards) swipeabili orizzontalmente.
 - Tipografia pulita, icone grandi per spiegare i concetti (es. Bandiere).
 - Barra di ricerca persistente in alto con *auto-complete*.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Indicizzazione client-side (Libreria Fuse.js) del testo JSON delle regole.

3.4 "Paddock Pass" (News e Voci)

- **Grafica & UI:**
 - Feed misto.
 - "Rumor Mill": Sezione specifica con un design diverso (es. sfondo pattern "Top Secret") per le voci di mercato.
 - Votazione "Real vs Fake": Due bottoni pollice su/giù sotto ogni rumor.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Deduplicazione contenuti lato client se le API di aggregazione portano notizie simili.

3.5 "Ticket Hub" (Biglietteria)

- **Grafica & UI:**
 - Mappa 3D dei settori dello stadio (SVG interattivo).
 - Color coding dei posti: Verde (Libero), Rosso (Occupato), Giallo (In carrello).
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Deep link diretto al provider di biglietti con token di sessione sicuro.

3.6 "Epic Moments" (Highlights)

- **Grafica & UI:**
 - Griglia verticale stile TikTok/Reels (formato 9:16).
 - Video in autoplay (muti) quando entrano nel viewport al 50%.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Gestione della memoria video: Massimo 3 istanze video attive contemporaneamente nel DOM/View hierarchy, riciclo delle view per le altre.

4. Esecuzione Moduli Innovazione (AI & On-Site)

4.1 "Oracle" (L'Assistente AI)

- **Grafica & UI:**
 - Interfaccia Chatbot minimale.
 - Avatar dell'AI (un casco stilizzato neon) che pulsa quando "pensa".
 - Risposte formattate in Markdown (grassetto, liste) renderizzate nativamente.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Streaming response: Il testo appare lettera per lettera.
 - Suggestion Chips: Bottoni rapidi sopra la tastiera ("Chi è in pole?", "Meteo attuale?") basati sul contesto della gara.

4.2 "GP Mode" (Il Co-Pilota in Circuito)

- **Grafica & UI:**
 - Interfaccia ad alto contrasto (modalità "Sunlight") per leggibilità sotto il sole.
 - Mappa GPS locale con pin per servizi igienici, food truck e ingressi.
- **Esecuzione Tecnica:**
 - Geofencing Service: Un background task controlla le coordinate GPS. Se distanza < 2km dal circuito -> Attiva automaticamente il "GP Mode Theme" e scarica i dati locali (mappe bagni, menu).
 - AR View: Accesso alla fotocamera. Rendering di label (etichette) flottanti ancorate alle coordinate GPS dei punti di interesse.

5. Strategia di Performance Globale

Per garantire che tutto questo giri fluido:

1. **Code Splitting:** Ogni modulo sopra citato è un *bundle* separato. L'utente scarica il codice di "Race Rewind" solo quando apre quella tab.
2. **Memoization:** Utilizzo estensivo di React.memo (o const widgets in Flutter) per prevenire re-render inutili, specialmente nei moduli a rapido aggiornamento come Telemetria e Meteo.
3. **Offline-First:** Utilizzo di un database locale (WatermelonDB o SQLite) che si sincronizza col server. L'app deve mostrare contenuti (anche vecchi) immediatamente all'apertura, poi aggiornare. Mai mostrare schermi bianchi.

Questa è la roadmap esecutiva. Ogni pixel e ogni riga di codice deve servire l'obiettivo finale: velocità e immersione.

Grid Vibe: Roadmap di Implementazione Tecnica Dettagliata (AI-Native)



IL MANIFESTO AI-NATIVE

Premessa Fondamentale: Questo progetto non seguirà il ciclo di sviluppo tradizionale. Il 100% del codice, del design e dei contenuti sarà generato attraverso l'uso intensivo di agenti AI e LLM (Large Language Models).

- **Ruolo del Team:** Il team umano non scrive codice ("Zero-Hand-Coding"), ma agisce come **Architetti e Prompt Engineers**. Il compito è validare, integrare e orchestrare l'output dell'AI.
- **Stack Generativo:**
 - *Codice:* Cursor / GitHub Copilot / Gemini Code Assist.
 - *UI/UX:* v0 / Galileo AI (Text-to-UI).
 - *Asset:* Midjourney / DALL-E 3 (Immagini), Genie (3D Models).
 - *Testing:* AI Agents per generazione automatica di unit test ed edge cases.

FASE 1: Fondamenta Architetture e Setup (Sprint 0-1)

Obiettivo: Utilizzare l'AI per strutturare l'ambiente e generare il boilerplate code in minuti anziché giorni.

Sprint 0: Configurazione Ambiente e Standardizzazione AI

In questa fase, l'AI costruisce le fondamenta del progetto.

- **Inizializzazione Repository via Prompt:**
 - Utilizzo di agenti AI per generare istantaneamente la struttura di un **Monorepo** complesso (Turborepo/Nx), configurando automaticamente i file package.json, tsconfig.json e le dipendenze condivise.

- Prompting per la generazione di script di automazione che configurano l'ambiente di sviluppo locale in un solo comando.
- **Tooling e Qualità del Codice (AI-Enforced):**
 - Generazione automatica di configurazioni **ESLint** e **Prettier** ultra-strict tramite analisi delle best practice attuali scansionate dall'AI.
 - Setup di **Husky** generato da AI per impedire commit se il codice non rispetta gli standard definiti.
- **Design System & Theming Generativo:**
 - Utilizzo di tool Text-to-UI per generare l'intera palette colori (Neon Cyan, Deep Asphalt) e la tipografia, esportando direttamente i token in file JSON/CSS.
 - Generazione sintetica della libreria componenti (Bottoni, Card, Input) pronta all'uso, con varianti per tutti gli stati (hover, active, disabled) create automaticamente.
- **CI/CD Pipeline Autonoma:**
 - Generazione tramite AI dei file YAML per **GitHub Actions**, includendo strategie di caching avanzate che un umano impiegherebbe ore a ottimizzare.

Sprint 1: Navigazione e Autenticazione (Generated)

L'AI assembla i flussi utente principali.

- **Architettura di Navigazione:**
 - Generazione del codice per **React Navigation** con nested navigators (Stack + Tab) tramite un unico prompt descrittivo dell'albero di navigazione.
 - Creazione automatica del componente "Glass Morphism Bottom Bar" fornendo all'AI i parametri CSS di sfocatura e trasparenza desiderati.
- **Flusso di Autenticazione:**
 - Generazione completa dei hook di integrazione per **Firebase Auth**.
 - Creazione delle schermate di Login/Signup tramite AI, incluse le logiche di validazione regex complesse per email e password sicure.
- **Skeleton Screens:**
 - L'AI analizza i componenti finali e genera automaticamente le corrispettive versioni "Skeleton" (sagome di caricamento) senza intervento manuale.

FASE 2: Contenuti Statici e Visualizzazione Dati (Sprint 2-3)

Obiettivo: Popolare l'app con asset e layout generati sinteticamente.

Sprint 2: The Grid & Le Scuderie (AI Assets)

Focus sulla generazione di media e layout ottimizzati.

- **Modulo "The Grid":**
 - Codice per **Shopify FlashList** generato e ottimizzato dall'AI per garantire 60fps.
 - **Asset Generativi:** Le immagini "cutout" dei piloti e gli sfondi delle card sono generati/ottimizzati da AI grafiche per ridurre il peso del file mantenendo l'alta risoluzione.
- **Modulo "Le Scuderie":**
 - Generazione di modelli 3D leggeri (glTF) delle vetture partendo da immagini 2D utilizzando strumenti di AI 3D (come CSM o Genie).
 - Script generati dall'AI per la gestione del cambio tema dinamico (Theme Context), scrivendo automaticamente le varianti di colore per tutti i 10 team.

Sprint 3: Race Cal & Race Atlas

Gestione complessa delegata all'algoritmo.

- **Modulo "Race Cal":**
 - L'AI scrive le funzioni complesse di conversione temporale con **Luxon**, gestendo automaticamente edge cases di fusi orari che un programmatore umano potrebbe trascurare.
 - Generazione del codice nativo (Kotlin/Swift bridge) per la sincronizzazione col calendario di sistema.
- **Modulo "Race Atlas":**
 - Utilizzo di AI per convertire i dati grezzi dei tracciati in layer **GeoJSON** puliti e ottimizzati per Mapbox.
 - Stile della mappa (Dark/Neon) generato proceduralmente tramite algoritmi di style transfer applicati al file JSON di configurazione Mapbox.

FASE 3: Il Motore Real-Time (Sprint 4-5)

Obiettivo: L'AI scrive la logica matematica e di networking ad alte prestazioni.

Sprint 4: WebSocket & Core Telemetria

- **Infrastruttura Networking:**
 - L'AI genera l'intera classe client **WebSocket**, includendo logiche sofisticate di "exponential backoff" e gestione della coda dei messaggi offline.
 - Middleware di stato (Zustand/Redux) generato automaticamente analizzando la struttura del payload JSON della telemetria.
- **Modulo "Data Dive":**
 - Codice di rendering **Skia/Canvas** scritto dall'AI: fornendo le formule fisiche, l'AI genera il codice shader per disegnare grafici a 60fps.
 - Algoritmi di "Throttling" e "Data Interpolation" ottimizzati dall'AI per lisciare i movimenti dei grafici.

Sprint 5: Meteo Dinamico & Strategie

- **Modulo "Sky View":**
 - Generazione di shader GLSL complessi tramite prompt per creare l'effetto nuvole/pioggia animato sopra la mappa, un compito che richiederebbe un esperto di computer graphics.
 - L'AI scrive la logica di parsing dei dati meteo API e la loro proiezione sulla griglia geografica.

FASE 4: Engagement e Intelligenza Artificiale (Sprint 6-7)

Obiettivo: Integrare l'AI nell'AI.

Sprint 6: Community & News

- **Modulo "Paddock Pass":**
 - Generazione di algoritmi di "Infinite Scroll" e caching intelligente.
 - L'AI scrive i bot di scraping (legali) per aggregare le news da diverse fonti e normalizzarle in un unico formato JSON.
- **Modulo "Say Your...":**
 - Struttura del database Firebase e regole di sicurezza (Security Rules) generate interamente dall'AI per garantire l'integrità dei voti.

Sprint 7: Oracle (AI) & Regolamento

- **Modulo "Oracle" (AI Assistant):**
 - Implementazione del client API per LLM.
 - **System Prompt Engineering:** L'AI viene usata per generare e raffinare il "System Prompt" dell'Oracle stesso, rendendolo esperto di F1.
- **Modulo "The Rulebook":**
 - L'AI legge il PDF ufficiale della FIA e genera automaticamente il file JSON strutturato per l'app, indicizzando regole e penalità per il motore di ricerca locale (Fuse.js).

FASE 5: Monetizzazione, Media e Rifinitura (Sprint 8-9)

Sprint 8: Commerce & Video

- **Integrazioni Esterne:**
 - L'AI genera il codice di bridge tra WebView e App Nativa per gestire i checkout in sicurezza.
 - Player Video HLS: Configurazione del player generata automaticamente per supportare tutti i codec moderni.

Sprint 9: GP Mode e Rilascio

- **Ottimizzazione Automatica:**
 - Utilizzo di agenti AI per analizzare il bundle finale e applicare tecniche di tree-shaking e minificazione aggressiva.
 - Generazione automatica di unit test e integration test per coprire il 90%+ del codice (Test Driven Development assistito da AI).
- **Assets Store:**
 - Descrizioni, keyword e screenshot promozionali per App Store e Play Store generati e localizzati in 20 lingue dall'AI.

FASE 6: The Launchpad (Pre-Release)

Checklist Finale:

1. **AI Stress Testing:** Bot AI simulano migliaia di utenti concorrenti per testare la tenuta del server.
2. **Monitoraggio Errori:** Setup automatico di Sentry.
3. **Deploy:** Pipeline di rilascio automatizzata che pubblica l'app sugli store con un solo click.